

分数与百分数的应用

1. 在计算 $3 \div \frac{3}{5}$ 的过程中，下列方法不正确的是（ ）。

- A. 把它们转化成计数单位相同的分数，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{3}{5} = 15 \div 3$
- B. 把分数化成小数，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 0.6$
- C. 根据商不变的性质，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = \left(3 \times \frac{5}{3} \right) \div \left(\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} \right)$
- D. 根据分数与除法的关系，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 3 \div 5$

【答案】D

【详解】A. 把 $3 \div \frac{3}{5}$ ，化成计数单位相同的分数，就是将整数 3 化为分数得 $\frac{15}{5}$ ，分数大小不变；原式化为：

$$3 \div \frac{3}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{3}{5} = 15 \div 3, \text{ 原题干正确。}$$

B. 根据分数化小数的方法，用分子除以分母，得到的商就是小数； $\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0.6$ ； $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 0.6$ ，原题干正确。

C. 根据商不变性质，被除数和除数同时乘 $\frac{3}{5}$ ，原式化为： $3 \div \frac{3}{5} = \left(3 \times \frac{3}{5} \right) \div \left(\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \right)$ ，原题干正确。

D. 分数与除法的关系：分子做被除数，分母做除数； $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div (3 \div 5)$ ，原题干错误。

在计算 $3 \div \frac{3}{5}$ 的过程中，方法不正确的是 $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 3 \div 5$ 。

故答案为：D

2. $\frac{5}{7} \div \frac{3}{7} = 5 \div 3$ ， $\frac{24}{25} \div \frac{8}{25} = 24 \div 8$ 。照这样的方法， $\frac{14}{15} \div \frac{3}{5} = (\quad) \div (\quad)$ （填整数）。

【答案】 14 9

【详解】 $\frac{14}{15} \div \frac{3}{5}$

$$= \frac{14}{15} \div \frac{3 \times 3}{5 \times 3}$$

$$= \frac{14}{15} \div \frac{9}{15}$$

$$= 14 \div 9$$

$$\frac{5}{7} \div \frac{3}{7} = 5 \div 3, \quad \frac{24}{25} \div \frac{8}{25} = 24 \div 8. \text{ 照这样的方法, } \frac{14}{15} \div \frac{3}{5} = 14 \div 9.$$

3.用合适的方法计算下面各题。

$$1-\frac{7}{9}+\frac{7}{8} \quad 5\div\left[\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right)\times\frac{1}{13}\right] \quad 27\times\frac{4}{5}+27\div5$$

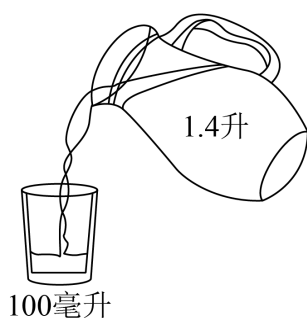
【答案】 $\frac{79}{72}$ ；75；27

【详解】 $1-\frac{7}{9}+\frac{7}{8}=\frac{2}{9}+\frac{7}{8}=\frac{16}{72}+\frac{63}{72}=\frac{79}{72}$

$$5\div\left[\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right)\times\frac{1}{13}\right]=5\div\left[\frac{13}{15}\times\frac{1}{13}\right]=5\div\frac{1}{15}=5\times15=75$$

$$27\times\frac{4}{5}+27\div5=27\times\frac{4}{5}+27\times\frac{1}{5}=27\times\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)=27\times1=27$$

4.根据中国传统礼仪，给客人倒水时应倒满茶杯的70%~80%，图中的一壶水最多可以倒（ ）杯（满杯为100毫升）。



A. 17

B. 17.5

C. 20

D. 18

【答案】C

【详解】1.4升=1400毫升

因为题中求的为最多倒多少杯，所以每杯选取倒茶杯的70%

$$1400\div(100\times70\%)$$

$$=1400\div(100\times0.7)$$

$$=1400\div70$$

$$=20(\text{杯})$$

最多可以倒20杯。故答案为：C

【详解】根据分析可得，

$$24 \div 32 = \frac{3}{4} = 75\% = \text{七五折}。$$

8. 国庆大促销，A 商场所有商品一律八折出售，B 商场每满 300 元减 50 元，如果要购买一台 1350 元的微波炉，到哪家商场买合算？

【答案】A 商场

【详解】八折 = 80%

$$1350 \times 80\% = 1080 \text{ (元)}$$

$$1350 \div 300 = 4 \text{ (个)} \dots\dots 150 \text{ (元)}$$

$$1350 - 4 \times 50 = 1350 - 200 = 1150 \text{ (元)}$$

$$1080 < 1150$$

答：到 A 商场买合算。

9. 爸爸在网上买一件上衣，两家网店的原价都是 280 元。爸爸选择哪家店买更省钱？请计算说明。

A 店
每满 100 元减 30 元

B 店
七五折酬宾

【答案】B 店省钱

【详解】A 店： $280 \div 100 = 2 \dots\dots 80$

$$280 - 30 \times 2 = 280 - 60 = 220 \text{ (元)}$$

B 店：七五折 = 75%

$$280 \times 75\% = 280 \times 0.75 = 210 \text{ (元)}$$

$$210 < 220$$

答：爸爸选择 B 店更省钱。

10. 化学兴趣小组的同学配制了 10 千克的高锰酸钾溶液，溶液的含水量是 99%，蒸发后，含水量下降到 98%，此时溶液重多少千克？

【答案】5 千克

【详解】此题可以转换为浓度问题来解决。根据 10 千克的高锰酸钾溶液的含水量是 99%，可以先求出其中高锰酸钾所占的百分比，从而求出高锰酸钾的质量。蒸发后，含水量下降到 98%，这个过程中只有水被蒸发质量减少，高锰酸钾的质量不会发生变化。因此用高锰酸钾的质量除以高锰酸钾此时所占的百分比，即可求出此时高锰酸钾溶液的总质量。

高锰酸钾的质量： $10 \times (1 - 99\%) = 10 \times 0.01 = 0.1$ （千克）

现在高锰酸钾溶液的质量： $0.1 \div (1 - 98\%) = 0.1 \div 0.02 = 5$ （千克）

答：此时溶液重 5 千克。

11. 有一个大瓶子，里面装有浓度为 75% 的酒精溶液 2000 克，现倒入 50 克 A 种酒精溶液和 350 克 B 种酒精溶液，已知两种溶液的浓度比为 3:1，得到的混合溶液的浓度是 65%，则 A 种酒精的浓度是()。

【答案】36%

【详解】解：设 B 种酒精溶液的浓度为 x ，则 A 种酒精的浓度为 $3x$ 。

$$2000 \times 75\% + 350x + 50 \times 3x = (2000 + 50 + 350) \times 65\%$$

$$1500 + 350x + 150x = 2400 \times 0.65$$

$$1500 + 500x = 1560$$

$$500x = 1560 - 1500$$

$$500x = 60$$

$$x = 0.12$$

$$3 \times 0.12 = 0.36$$

$$0.36 = 36\%$$

因此 A 种酒精的浓度是 36%。

12. 一瓶纯酒精，倒出一半后加满水混合；然后又倒出 $\frac{1}{4}$ 溶液，再用水加满；最后又倒出一半，再加满水。

如此三次后，瓶中酒精浓度为()。

【答案】18.75%

【详解】设瓶中原纯酒精 100 份

第一次兑水后含有酒精： $100 \times \frac{1}{2} = 50$ （份）

第二次兑水后含有酒精： $50 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 37.5$ （份）

第三次兑水后含有酒精： $37.5 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 18.75$ （份）

此时瓶中酒精浓度为： $18.75 \div 100 = 18.75\%$

因此如此三次后，瓶中酒精浓度为 18.75%。